

Genregulatie, epigenetica en nature of nurture

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Waaron regelen?

Beantwoord in volledige zinnen.

1. Waaron zet een cel niet al haar genen tegelijk aan?

2. Een lever- en een spiercel hebben hetzelfde DNA. Waar zit het verschil dan?

2 Het lac-operon

Vul aan.

3. a) het stuk DNA waaraan de repressor bindt _____
- b) het stuk waaraan RNA-polymerase bindt _____
- c) het eiwit dat de operator kan blokkeren _____

4. Beschrijf wat er met het lac-operon gebeurt als er géén lactose in de omgeving is.

5. En wat gebeurt er zodra er lactose bijkomt?

6. Waarom is zo'n operon handig voor een bacterie?

3 Epigenetica

Schrijf methylering of acetylering en zeg wat het doet.

7. Gevolg

a) er komen methylgroepen op het DNA _____

b) er komen acetylgroepen op de histonen _____

8. Waarin verschilt een epigenetische verandering van een mutatie?

9. Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde DNA, maar de ene krijgt op latere leeftijd een ziekte en de andere niet. Hoe kan dat?

10. Epigenetische merktekens kunnen in sommige gevallen aan de volgende generatie doorgegeven worden.

☐ waar ☐ niet waar

4 Nature of nurture

Schrijf vooral nature, vooral nurture of beide.

11. a) je bloedgroep _____

b) de taal die je spreekt _____

c) je lichaamsgewicht _____

12. a) je oogkleur _____

b) je lichaamslengte _____

c) of je kan pianospelen _____

13. Waarom is tweelingonderzoek bij deze vraag nuttig?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Waarom regelen?

- 1** Een eiwit maken kost energie en grondstoffen. Een cel maakt dus alleen wat ze op dat moment nodig heeft, en dat verschilt per celtype en per situatie.
- 2** In welke genen bij elk van beide aan staan. Dat bepaalt welke eiwitten ze maken en dus wat ze kunnen.

2. Het lac-operon

- 3** a) de operator · b) de promotor · c) de repressor
- 4** De repressor zit op de operator. RNA-polymerase kan daar niet voorbij, dus worden de genen voor de lactose-enzymen niet afgelezen.
- 5** De lactose bindt aan de repressor en verandert zijn vorm. De repressor laat de operator los, RNA-polymerase kan door, en de enzymen worden gemaakt.
- 6** Alle genen die voor één taak nodig zijn, staan er samen in en gaan dus samen aan of uit, met één schakelaar.

3. Epigenetica

- 7** a) legt het gen stil · b) maakt het gen leesbaar
- 8** Een mutatie verandert de letters van het DNA zelf. Een epigenetische verandering laat de letters staan en verandert alleen of ze gelezen kunnen worden.
- 9** Ze hebben verschillend geleefd. Voeding, stress en omgeving zetten epigenetische merktekens, zodat bij de ene andere genen aan of uit staan dan bij de andere.
- 10** waar

4. Nature of nurture

- 11** a) vooral nature · b) vooral nurture · c) beide
- 12** a) vooral nature · b) beide · c) vooral nurture
- 13** Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde DNA. Verschillen tussen de twee moeten dus van de omgeving komen. En een tweeling die apart opgroeide, laat zien wat er ondanks een andere omgeving toch gelijk blijft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
